

解答：二重井戸の摂動級数とインスタントン背景での Borel 和

— exercise_double_well_resurgence.tex の各問の解答 —

記号・式番号は問題ファイル exercise_double_well_resurgence.tex のものを踏襲する (xr により本文中の (6) 等は問題ファイルの式番号を指す)。各問の数値解 (採点用) は太字 ($\boxed{}$) で示す。

目次

1	問題 1：古典解	1
2	問題 2：tadpole 和と真空の非摂動的分離	2
3	問題 3：無摂動基底状態	2
4	問題 4：Bender–Wu 漸化式	2
5	問題 5：低次係数	3
6	問題 6：Gevrey-1 発散と収束半径	3
7	問題 7：Borel 変換	3
8	問題 8：周期的 Borel 特異性	3
9	問題 9：次の特異点と Padé 精度の予想	3
10	問題 10：Padé による特異点の同定と精度の検証	4
11	問題 11：ループを閉じる	4

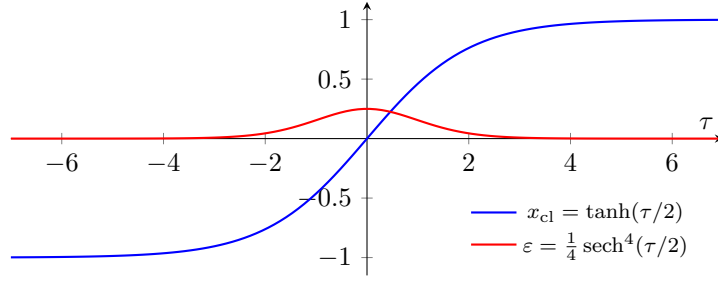
1 問題 1：古典解

解答. (1) 真空解。 $V'(\pm 1) = 0$, 定数 $x \equiv \pm 1$ は $\ddot{x} = 0 = V'$ を満たし $V(\pm 1) = 0, \dot{x} = 0$ ゆえ $S_E = 0$ 。

(2) インスタントン。 $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = V = \frac{1}{8}(1 - x^2)^2$ より $\dot{x} = \frac{1}{2}(1 - x^2)$, $\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2}(\tau - \tau_0)$ ゆえ $x_{\text{cl}} = \tanh \frac{\tau - \tau_0}{2}$ 。 $\tau \rightarrow \pm\infty$ で $\rightarrow \pm 1$ (極限の意味で境界条件を満たす弱解)。 $\tanh z = 1 - 2e^{-2z} + \dots$ より $x_{\text{cl}} \rightarrow 1 - 2e^{-(\tau - \tau_0)}$ ($\omega = 1$)。 反インスタントンは $-\tanh \frac{\tau - \tau_0}{2}$ 。

(3) 作用。 $S_0 = \int_{-1}^1 \frac{1}{2}(1 - x^2)dx = \frac{1}{2}[x - \frac{x^3}{3}]_{-1}^1 = \frac{1}{2}(\frac{2}{3} + \frac{2}{3}) = \boxed{\frac{2}{3}}$ 。

(4) 作用密度の局在。 $\dot{x}_{\text{cl}} = \frac{1}{2} \operatorname{sech}^2 \frac{\tau - \tau_0}{2}$ ゆえ $\varepsilon(\tau) = \dot{x}_{\text{cl}}^2 = \frac{1}{4} \operatorname{sech}^4 \frac{\tau - \tau_0}{2}$ 。 $\tau = \tau_0$ にピーク値 $\frac{1}{4}$ を持ち, $|\tau - \tau_0|$ 大で $\operatorname{sech}^4 \frac{\tau}{2} \approx 16e^{-2|\tau|}$ より $\varepsilon \approx 4e^{-2|\tau - \tau_0|}$ と指数減衰する局在した山。 $\int_{-\infty}^{\infty} \varepsilon d\tau = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{sech}^4 w dw = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3} = S_0$ ($w = \frac{\tau - \tau_0}{2}$, $\int \operatorname{sech}^4 w dw = \tanh w - \frac{1}{3} \tanh^3 w$)。 $\tau_0 = 0$ でのグラフ (青: x_{cl} , 赤: ε):



キルク x_{cl} が $-1 \rightarrow +1$ と移る一方、作用密度 ε は $\tau = 0$ 付近に局在している。

(5) **N-インスタントン弱解**。局在ゆえ作用密度はよく離れた山の和 $\approx \sum_i \varepsilon(\tau - \tau_i)$ で、重なり（相互作用）は $\propto e^{-\omega|\tau_{i+1}-\tau_i|}$ で指数的に小さい。分離 $\rightarrow \infty$ で運動方程式を（核外で厳密・全体として弱の意味で）満たす弱解となり、作用は NS_0 。同じ真空へ戻る配位は $2N$ 個、作用 $2NS_0$ 。

2 問題 2：tadpole 和と真空の非摂動的分離

解答. (1) 古典臨界点。 $V'(y) = y + \frac{3}{2}y^2 + \frac{1}{2}y^3 = \frac{1}{2}y(y+1)(y+2)$ ゆえ $y = 0, -1, -2$ 。 $V''(y) = 1 + 3y + \frac{3}{2}y^2$ で $V''(0) = 1 > 0$ （極小, $x = 1$ 真空）, $V''(-2) = 1 > 0$ （極小, $x = -1$ 真空）, $V''(-1) = -\frac{1}{2} < 0$ （極大, 障壁の頂上 $x = 0$ ）。

(2) **tadpole 和**。 $V'(y_*) = J$ すなわち $y_* = J - \frac{3}{2}y_*^2 - \frac{1}{2}y_*^3$ を反復して

$$y_*(J) = J - \frac{3}{2}J^2 + 4J^3 - \dots$$

（伝播子 $1/V''(0) = 1/\omega^2 = 1$, 頂点 $\frac{1}{2}y^3, \frac{1}{8}y^4$ による tree (tadpole) の和）。

(3) **別の真空は届かない**。 $V''(y_c) = 1 + 3y_c + \frac{3}{2}y_c^2 = 0$ より $y_c = -1 \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。 $y = 0$ に近い枝の最近接分岐点は $y_c = -1 + \frac{1}{\sqrt{3}} \approx -0.42$, そこで $J_c = V'(y_c) = -\frac{1}{3\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{9}$, 収束半径 $|J_c| = \frac{\sqrt{3}}{9} \approx 0.19$ 。この枝で到達できる $|y|$ の最大は $|y_c| = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.42$ で、障壁 $y = -1$ にも届かない（まして別の真空 $y = -2$ には届かない）。ゆえ $y = -2$ ($J = 0$ だが別の枝) は tadpole/非調和摂動をどう足し上げてても到達不能。

(4) **結論**。別の真空へ移るには障壁越えが必要で、それを担うインスタントンの重みは $e^{-S_0/\hbar}$, 結合定数のべきでなく、摂動級数のどの有限次にも現れない。**真空間遷移（インスタントン）は非摂動効果**である。

3 問題 3：無摂動基底状態

解答. (1) $[a, a^\dagger] = \frac{1}{2}([u, -\partial_u] + [\partial_u, u]) = 1$, $a^\dagger a = \frac{1}{2}(u^2 - \partial_u^2 - 1) = H_0 - \frac{1}{2}$ ($\partial_u u = 1 + u\partial_u$) ゆえ $H_0 = a^\dagger a + \frac{1}{2}$ 。

(2) $(u + \partial_u)\psi_0 = 0 \Rightarrow \psi_0 = Ce^{-u^2/2}$, 規格化 $C^2\sqrt{\pi} = 1$ ゆえ $\psi_0 = \pi^{-1/4}e^{-u^2/2}$, $H_0\psi_0 = \frac{1}{2}\psi_0$ ゆえ $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2}$, $a_1 = \frac{1}{2}$ 。

(3) ψ_0 は $x = 1$ の単一井戸に局在しトンネルを含まない。

4 問題 4：Bender–Wu 漸化式

解答. (1) $\partial_u^2(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(P'' - 2uP' + (u^2 - 1)P)$ より $(-\frac{1}{2}\partial_u^2 + \frac{1}{2}u^2)(e^{-u^2/2}P) = e^{-u^2/2}(-\frac{1}{2}P'' + uP' + \frac{1}{2}P)$ 。非調和項を加え $e^{-u^2/2}$ で割って (5)。 $P = 1$ で $\mathcal{E} = \frac{1}{2}$ 。

(2) ϵ^k の比較で (6)。

5 問題 5：低次係数

解答. 左辺は $u^m \mapsto m u^m - \frac{1}{2}m(m-1)u^{m-2}$ 。 u^m 係数は $mc_m - \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2}$ 。

(1) u^0 : $-c_2 = \mathcal{E}_k$ ゆえ $\mathcal{E}_k = -[P_k \text{ の } u^2 \text{ 係数}]$ 。

(2) $k=1$. $P_1 = au^3 + bu$, 左辺 $3au^3 + (b-3a)u$. $3a = -\frac{1}{2}, b = 3a, \mathcal{E}_1 = 0$. $\boxed{P_1 = -\frac{1}{6}u^3 - \frac{1}{2}u, \mathcal{E}_1 = 0}$ 。

(3) $k=2$. 右辺 $\frac{1}{12}u^6 + \frac{1}{8}u^4 + \mathcal{E}_2$. $P_2 = cu^6 + du^4 + eu^2$, 左辺 $6cu^6 + (4d-15c)u^4 + (2e-6d)u^2 - e$.
 $c = \frac{1}{72}, d = \frac{1}{12}, e = \frac{1}{4}, -e = \mathcal{E}_2$. $\boxed{a_2 = \mathcal{E}_2 = -\frac{1}{4}}$ 。

(4) $k=3, 4$. P_3 奇関数ゆえ $\boxed{\mathcal{E}_3 = 0}$, $P_3 = -\frac{1}{1296}u^9 - \frac{1}{144}u^7 - \frac{1}{24}u^5 - \frac{1}{8}u^3 - \frac{1}{4}u$. $k=4$: 右辺各冪
 $r_{12} = \frac{1}{2592}, r_{10} = \frac{1}{576}, r_8 = \frac{1}{96}, r_6 = \frac{1}{36}, r_4 = \frac{5}{48}, r_2 = -\frac{1}{16}$. $mc_m - \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2} = r_m$ を上から
 解き $c_{12} = \frac{1}{31104}, c_{10} = \frac{1}{2592}, c_8 = \frac{1}{288}, c_6 = \frac{1}{48}, c_4 = \frac{5}{48}, c_2 = \frac{9}{32}, -c_2 = \mathcal{E}_4$ ゆえ $\boxed{a_3 = \mathcal{E}_4 = -\frac{9}{32}}$ 。(続け
 て $a_4 = -\frac{89}{128}, a_5 = -\frac{5013}{2048}$ 。)

6 問題 6：Gevrey-1 発散と収束半径

解答. (1) 構造的起源。 $\deg P_k = 3k$, 下降求解 $c_m = \frac{1}{m}[r_m + \frac{1}{2}(m+2)(m+1)c_{m+2}]$ で高次係数が因子
 $\frac{(m+2)(m+1)}{2m} \sim \frac{m}{2}$ を掛けながら u^2 へ降る。これが $\mathcal{E}_k = -c_2$ の階乗的増大を生む (定量化は (2))。

(2) 大次数解析。 $\text{Im } E_0 \sim -Ce^{-2S_0/\hbar}$ を分散関係 $a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{\text{Im } E_0}{\hbar^{n+1}} d\hbar$ に入れ, $t = 1/\hbar$ で
 $\int_0^\infty t^{n-1} e^{-2S_0 t} dt = \Gamma(n)/(2S_0)^n$ ゆえ $\boxed{a_n \sim -\frac{C}{\pi} \Gamma(n) (2S_0)^{-n} = -\frac{C}{\pi} (n-1)! (2S_0)^{-n}}$ 。($(n-1)!$ 並み =
 Gevrey-1, スケールは $2S_0$ 。

(3) 収束半径。 $|a_{n+1}/a_n| = \frac{n}{2S_0} \rightarrow \infty$ ゆえ $\boxed{R = \lim |a_n/a_{n+1}| = 0}$ 。導いた高次挙動の帰結 (低次の外挿
 ではない)。

(4) チェック。 $|a_2/a_1| = 0.5, |a_3/a_2| = 1.125$ は予言 $0.75n = 0.75, 1.5$ に $1/n$ 補正の範囲で近い。

7 問題 7：Borel 変換

解答. $b_n = a_n/(n-1)! \sim K(2S_0)^{-n}$ は公比 $1/(2S_0)$ の等比数列ゆえ $\mathcal{B}[E_0](\zeta) = \frac{K}{2S_0} \frac{1}{1-\zeta/2S_0} = \boxed{\frac{K}{2S_0 - \zeta}}$ 。

最近接特異点は**正実軸上** $\zeta = 2S_0$ の**単純極** (真の特異点是对数分岐だが位置と主導増大率は単純極で正しい)。
 積分路上にあるため横方向 Borel 和の差が $\propto e^{-2S_0/\hbar}$ の虚数的曖昧さを生む。

8 問題 8：周期的 Borel 特異性

解答. (1) 特異点 $\zeta = A$ は $e^{-A/\hbar}$ に対応。 $2N$ 個 (N 対) の弱解は作用 $2NS_0$, 振幅 $e^{-2NS_0/\hbar}$ ゆえ $\mathcal{B}[E_0]$
 は $\boxed{\zeta = 2NS_0 \ (N \geq 1)}$ に**等間隔 (間隔 $2S_0$) の特異点列**を持つ。 $S_0 = \frac{2}{3}$ ゆえ最初の 3 点は $\boxed{\zeta = \frac{4}{3}, \frac{8}{3}, 4}$ 。

(2) N 番目は $\propto \Gamma(n)(2NS_0)^{-n}$. $N=2$ の $N=1$ に対する相対抑制は $\boxed{(2S_0/4S_0)^n = 2^{-n}}$ 。ゆえ大次数
 は $N=1$ ($2S_0$) が支配, 多重インスタントンは指数抑制された subleading 補正。

(3) 古典 N -インスタントン弱解 (作用 $2NS_0$) $\leftrightarrow$ 量子 Borel の周期的特異点 $\zeta = 2NS_0$ が一対一対応。(全
 特異点を単純極でモデル化すると $\mathcal{B} \sim \sum_N r_N/(2NS_0 - \zeta)$, 等間隔極は digamma 型関数の極構造に対応。)

9 問題 9：次の特異点と Padé 精度の予想

解答. (1) 次の特異点の寄与。問題 8(2) で求めた比は $(\zeta_1/\zeta_2)^n$. 等間隔 $\zeta_N = 2NS_0$ より $\zeta_2/\zeta_1 = 2$, ゆえ
 $(\zeta_1/\zeta_2)^n = \boxed{(1/2)^n = 2^{-n}}$ 。 $n = 2, 3, 4, 5$ で $\boxed{0.25, 0.125, 0.0625, 0.03125}$ と幾何級数的に速く消える。ゆ

え $b_n = a_n/(n-1)!$ は最近接特異点だけで早々に支配される（次の特異点は指数的に無視できる）。

(2) **Padé 精度の理論的予想**。Padé の極位置の相対誤差は次の特異点までの距離で制限され、次数 1 つあたり **距離比** ζ_1/ζ_2 倍に改善すると期待される。等間隔配置から $\zeta_2/\zeta_1 = 2$ ゆえ予想される改善因子は $\zeta_1/\zeta_2 = \frac{1}{2}$ （絶対位置・ S_0 によらない）。次節で実際の Padé と照合する。

10 問題 10：Padé による特異点の同定と精度の検証

解答. (1) $b_1 = \frac{1}{2}, b_2 = -\frac{1}{4}, b_3 = -\frac{9}{64}$ ($c_0 = b_1, c_1 = b_2, c_2 = b_3$)。

(2) $[1/1]$. (8) ($L = M = 1, k = 1$): $c_2 + q_1 c_1 = 0, q_1 = -b_3/b_2$. 極 $\zeta_{[1/1]}^* = -1/q_1 = b_2/b_3 = \frac{16}{9} \approx 1.78$ ($2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.33$ をやや上回る)。

(3) $[2/2]$. $b_4 = -\frac{89}{768}, b_5 = -\frac{5013}{49152}$. (8) ($L = M = 2$): $b_4 + q_1 b_3 + q_2 b_2 = 0, b_5 + q_1 b_4 + q_2 b_3 = 0$. 整理して $9q_1 + 16q_2 = -\frac{89}{12}, 89q_1 + 108q_2 = -\frac{5013}{64}$. 解いて $q_2 = \frac{8615}{86784} \approx 0.0993, q_1 \approx -1.0006$. 根 1.0006 ± 0.7772 より最近接 $\zeta_{[2/2]}^* \approx 1.12$ (他方 ≈ 8.95)。

(4) $[1/1]$ の 1.78 と $[2/2]$ の 1.12 が $2S_0 = \frac{4}{3} \approx 1.33$ を上下から挟む。次数を上げると最近接極は $\zeta = 2S_0$ へ収束 ($[15/15]$ で ≈ 1.3331)。

(5) **相対誤差**. $2S_0 = \frac{4}{3}$ に対し $\frac{|\zeta_{[1/1]}^* - 2S_0|}{2S_0} = \frac{|16/9 - 4/3|}{4/3} = \frac{4/9}{4/3} = \frac{1}{3} \approx 33\%$, $\frac{|\zeta_{[2/2]}^* - 2S_0|}{2S_0} = \frac{|1.125 - 1.3333|}{1.3333} = 0.156 \approx 16\%$. 誤差比 $0.156/0.333 = 0.47$ 。

(6) **予想との比較**. 誤差比 ≈ 0.47 は、問題 9(2) の予想した改善因子 $2S_0/4S_0 = \frac{1}{2}$ とオーダーが一致する。すなわち **次の特異点までの距離比** が Padé の収束を支配する。次の特異点が 2 倍遠い（周期的配置）ため、低次 ($n \leq 5$) の Padé でも $2S_0$ がよく当たる。 $[15/15]$ の相対誤差 $\sim 2 \times 10^{-4}$ も、比 $\sim \frac{1}{2}$ （実効 ≈ 0.58 ）の幾何級数的改善と整合する。

11 問題 11：ループを閉じる

解答. (1) ζ^* から $a_n \sim \Gamma(n)(\zeta^*)^{-n}$. 低次から当てた $\zeta^* \approx 4/3 = 2S_0$ は問題 6 の大次数則（増大率 3/4）を再現する。

(2) $\zeta^* = 2S_0 = 4/3$ は前半のインスタントン作用 $S_0 = 2/3$ の 2 倍。周期的特異点 $2NS_0$ （問題 8）は古典 N-インスタントン弱解に対応。無摂動基底状態への補正計算に過ぎない摂動級数が、低次の数項のうちにトンネル（多重インスタントン）の非摂動スケールを内包する——「摂動展開から非摂動効果が拾える」共鳴 (resurgence) の核心である。問題 2 で見たとおりインスタントン自体は摂動では到達できない非摂動配位であり、それでもなおその作用が摂動級数の発散に刻まれている点が決定的である。